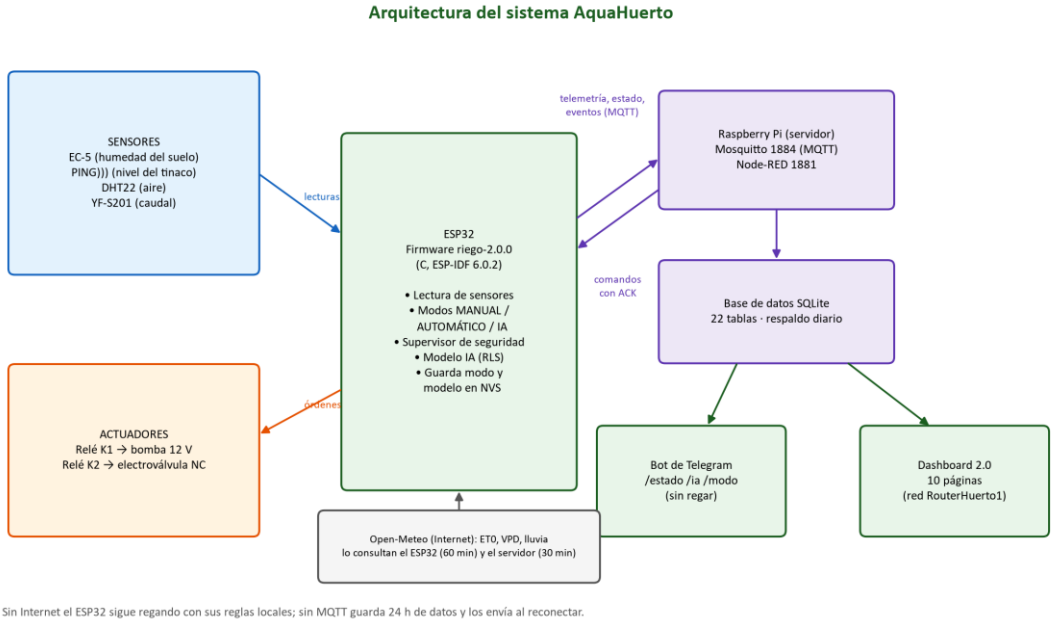
AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 24

Explicación oral para la evaluación

Guion de 15 minutos y preguntas frecuentes



Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Noviembre de 2026

Guion (15 minutos)

Tiempo	Sección	Qué decir	Apoyo
0:00–1:00	Presentación	Nombre del proyecto, equipo y escuela donde está instalado.	Cartel: título
1:00–2:30	Problema	Los huertos escolares se riegan por horario o cuando alguien se acuerda; fines de semana y vacaciones; la agricultura usa ≈ 72 % del agua dulce.	Cartel: introducción
2:30–3:30	Objetivo	Regar solo cuando la humedad medida lo justifique, medir cada litro, protegerse de fallas y funcionar sin Internet con energía solar.	Cartel: objetivos
3:30–5:30	Diseño	QFD, concepto elegido, CAD de las bases, EPANET (9 aspersores, 2.14 bar).	Planos y EPANET
5:30–8:00	Cómo funciona	Sensores → ESP32 → bomba y válvula; secuencia segura; tres modos; riego por dosis.	Diagramas
8:00–9:30	IA	Dos modelos que aprenden del huerto; estados; por qué no riega igual siempre.	Diagrama IA
9:30–11:30	Demostración	Dashboard con simulador: riego, STOP, cambio de modo con ACK; bot de Telegram en vivo.	Laptop y celular
11:30–13:00	Resultados	2.051 L en 42.8 s; cortes NO_FLOW; pruebas 48/48, 51/51, 30/30, 28/28; riega solo desde el 21-oct.	Gráficas
13:00–14:00	Problemas y soluciones	Reinicios por la bomba y el Wi-Fi: cómo se diagnosticaron y corrigieron.	Bitácora
14:00–15:00	Conclusiones	Qué se logró, qué falta (etapa de potencia, calibración del caudal, energía) y siguiente paso.	Cartel

Preguntas probables y respuestas

Pregunta	Respuesta corta
¿Por qué no usaron un temporizador?	Porque no sabe si la tierra está húmeda. AquaHuerto mide antes de regar y riega por dosis.
¿Cómo saben cuánta agua riegan?	El caudalímetro da 450 pulsos por litro y el ESP32 los cuenta con un contador por hardware; el riego se corta al llegar a los litros pedidos.
¿Qué pasa si se acaba el agua?	Si en 45 s no hay pulsos, apaga bomba y válvula y marca FALLA (NO_FLOW). Lo probamos con el tinaco vacío.
¿Y si se va el Internet?	Sigue regando con sus reglas locales y guarda 24 h de datos para enviarlos después.
¿Qué hace la IA exactamente?	Aprende cuánto sube la humedad por litro y cuánto se seca por hora con el clima; con eso riega solo lo necesario hasta el siguiente horario.
¿Cómo validan la IA?	Mide su error antes de aprender cada dato; solo se activa cuando el error está dentro de tolerancia (2 pp y 0.4 pp/h).
¿Por qué el caudal real es menor que el de EPANET?	EPANET usa una curva de bomba provisional y 30 L/h por aspersor; falta medir la curva real y la apertura de los aspersores.
¿Es seguro para niños?	La electrónica está en un gabinete cerrado, la válvula es normalmente cerrada y el sistema nunca riega al encender. Falta instalar fusibles y diodos.
¿Cuánto cuesta y se puede replicar?	Usa componentes comerciales y software libre; el código, los manuales y los planos están documentados.
¿Qué mejorarían?	Relé automotriz, diodos y capacitor, calibrar el caudalímetro con recipiente, medir la energía y mejorar la señal Wi-Fi.

Consejos

- Hablar con datos medidos y decir claramente qué está pendiente.
- Señalar el cartel y las gráficas mientras se habla.
- Dejar que el evaluador pruebe un botón del dashboard con el simulador.
- Practicar el guion completo al menos dos veces con cronómetro.